

实习协议书

甲方（用人单位）：深圳市天任科技教育有限公司

统一社会信用代码：91440300MAE11M2A39

地址：深圳市南山区蛇口街道东角头社区后海大道 1012 号海境界家园一期 1 栋 26F

法定代表人或授权代表：傅俊

乙方（实习生）：徐屹寒

身份证号：330329200502200013

联系电话：13958996922

学校（如适用）：浙江大学

乙方为在校学生，希望在甲方处进行实习，甲方同意接收乙方实习。双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本实习协议，以明确双方权利义务。

第一条 实习期限与地点

- 实习期限：自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 7 月 21 日止，共计 21 天。
- 实习地点：深圳市南山区蛇口街道东角头社区后海大道 1012 号海境界家园一期 1 栋 26F

第二条 实习内容与岗位

- 甲方根据乙方的机械工程专业背景及其实习教学大纲要求，安排适当的实习岗位及实践内容，包括但不限于相关技术支持、工程实践或科技教育项目研发协助。
- 甲方指派技术人员或管理人员傅俊作为乙方的实习指导教师，负责其在实习期间的技术指导、业务培训和安全教育。

第三条 甲方的权利与义务

- 甲方拥有对乙方实习期间的日常行政管理权，有权对乙方违反甲方规章制度的行为进行批评教育；情节严重者，甲方有权提前终止其实习，并通报乙方所在学校。
- 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，

- 并在实习前对乙方进行安全生产、保密制度、消防安全等方面的岗前培训。
3. 实习期满后,甲方应根据乙方的实际表现和实习成果,客观公正地在乙方的《本科生分散生产实习教学完成表》或相关鉴定表上签署意见并加盖公章。

第四条 乙方的权利与义务

1. 乙方享有在甲方获得专业技术指导、使用必要实习工具和场地的权利。
2. 乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律、操作规程以及保密守则。实习期间,不得擅自离岗、旷工;如需请假,须严格履行请假手续并获得甲方指导老师及学校双方同意。
3. 乙方在实习过程中应注意自身人身及财产安全。在往返实习地点途中、非工作时间及非工作场所因个人原因发生的意外伤害,由乙方个人承担相应责任。
4. 乙方须与校内指导老师保持密切联系,严格按照学校教学大纲要求完成实习任务,并认真撰写实习记录和实习报告。

第五条 实习待遇与费用

1. 本协议性质为高校教学实习,不建立劳动关系。实习期间的劳动报酬、食宿交通等补贴,由甲乙双方结合实际情况另行友好协商确定。
2. 因本次实习为乙方自主选择的分散生产实习,其实习期间所发生的食宿费、交通费及个人生活费等,除甲方自愿资助或补贴外,均由乙方自行承担。

第六条 协议的变更、解除与终止

1. 经甲、乙双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2. 乙方在实习期间因身体健康、学校教学计划变更等不可抗力原因需提前终止实习的,应提前3日书面通知甲方。
3. 实习期满,本协议自行终止。

第七条 其他约定

1. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。因履行本协议发生争议的,双方应本着友好互谅的原则协商解决。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。自双方签字(或盖章)之日起生效,至乙方实习结束并办理完离司手续之日终止。

甲方(盖章):

单位负责人(签字):

日期: 2026年 6月26 日

乙方(签字): 徐屹寒

日期: 2026年6月26日

本科生分散生产实习计划书

实习基本信息

实习生姓名：徐屹寒

就读高校：浙江大学

实习单位：深圳市天任科技教育有限公司

实习地点：深圳市南山区蛇口街道东角头社区后海大道 1012 号海境界家园一期 1 栋 26F

企业指导教师：傅俊

实习期限：2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 21 日，共计 21 天

实习内容规划

在为期三周的实习中，计划让实习生开发“ROS 机器人对弈系统”。通过实际的项目参与，将所学的机械设计、机器人控制与视觉识别知识融会贯通，提升工程实践能力，并严格按照学校教学大纲要求完成实习任务。结合项目架构，将为期 21 天的实习划分为三个阶段：

第一阶段：项目需求分析与硬件设计（2026 年 7 月 1 日 - 2026 年 7 月 7 日）

- 办理入职手续，接受企业关于安全生产、保密制度及消防安全的岗前培训，熟悉工作纪律与企业环境。
- 明确人机对弈系统的整体功能需求，梳理视觉感知、主控流程管理与物理执行机构之间的交互关系，确定总体架构。针对对弈场景进行非标机械结构的方案设计，使用三维建模软件（如 SolidWorks 等）规划核心连接部件与末端执行器。
- 根据系统对弈空间的需求，设计实体棋盘的尺寸布局，并规划相关的加工工艺图纸。

第二阶段：硬件制造、装配与视觉模块搭建（2026 年 7 月 8 日 - 2026 年 7 月 14 日）

- 利用 3D 打印及激光切割等制造技术，完成前期设计的非标机械零件与实体棋盘的加工，并进行硬件结构的初步装配与公差微调。
- 搭建机器视觉硬件采集环境，研究适用于五子棋棋盘区域确定与棋子状态识别的图像处理方法。
- 规划 ROS 核心节点的分布式通信架构，编写各功能模块的基础控制节点代码，为系统联调奠定基础。

第三阶段：机械臂运动规划与系统联调测试（2026 年 7 月 15 日 - 2026 年 7 月 21 日）

- 开发机械臂控制程序，探索视觉坐标系统向机械臂物理执行空间坐标系统的算法映射与轨迹规划。
- 引入必要的安全约束与软件保护机制，防止机械臂在物理空间内发生干涉或突发碰撞，确保自动对弈流程的安全闭环。
- 开展软硬件联合调试，测试系统的前端可视化交互与状态监控效果，评估整套对弈系统的运行稳定性与容错能力。
- 整理实习期间的工程图纸与技术文档，认真撰写实习记录和最终的实习报告。
- 汇报实习成果，交由企业指导教师根据实际表现客观公正地签署鉴定意见并加盖公章，办理完离司手续。



实习纪律与安全保障

1. 实习期间严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，不得擅自离岗、旷工；如需请假，将严格履行手续并获双方同意。
2. 听从指导老师傅俊的技术指导与业务安排，在使用必要实习工具和场地时严格遵守操作规程，注意自身人身及财产安全。
3. 保持与校内指导老师的密切联系，确保实习进度符合高校教学大纲的规范要求。

